مراجعة شاملة – الأحياء

العناصر الأساسية اللازمة للحياة

✎ إعداد الأستاذ: رضا زوحل

اسم الطالب: ..... **الشعبة:** .....

ملاحظة مهمة: هذه المراجعة للتدريب فقط، وهي لا تغني عن الدراسة من الكتاب المدرسي، والعروض التقديمية المنشورة على البوابة الذكية، ومصادر التعلم الأخرى ذات العلاقة بالدروس المتضمنة في الامتحان.

◆ أولًا: خريطة المفاهيم السريعة

الكيمياء العضوية	الكربوهيدرات والدهون	البروتينات والأحماض النووية
• **الكربون:** له 4 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، فيكوّن 4 روابط تساهمية. • **أشكال مركّبات الكربون:** سلاسل مستقيمة، سلاسل متشعبة، حلقات. • **المركّبات العضوية:** مركّبات تحتوي على الكربون، وتتكوّن منها الكائنات الحية. • **الجزيئات الضخمة:** جزيئات كبيرة تتكوّن باتحاد جزيئات عضوية صغيرة. • **البوليمر:** جزيء من وحدات متكررة مرتبطة بروابط تساهمية. • **المجموعات الأربع:** الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأحماض النووية.	• **الكربوهيدرات:** من C وH وO بنسبة $(CH_2O)_n$؛ لتخزين الطاقة والدعم الهيكلي. • **السكريات:** أحادية (جلوكوز، فركتوز)، ثنائية (سكروز، لاكتوز)، عديدة (نشا، جلايكوجين، سليلوز، كايتين). • **الجلايكوجين:** تخزين الطاقة في الحيوانات. السليلوز: جدار الخلية النباتية. الكايتين: الهيكل الخارجي وجدار خلايا الفطريات. • **الدهون:** معظمها C وH؛ تخزّن الطاقة وتكوّن الأغشية والحواجز الواقية. • **المشبعة وغير المشبعة:** المشبعة روابطها أحادية، وغير المشبعة فيها رابطة ثنائية واحدة على الأقل. • **أنواع أخرى:** الدهون الفوسفورية (أغشية الخلايا)، الستيرويدات (الكوليسترول والهرمونات).	• **البروتين:** من C وH وO وN وأحيانًا S؛ يتكوّن من أحماض أمينية (20 نوعًا). • **الحمض الأميني:** ذرة كربون مركزية + مجموعة أمينية + مجموعة كربوكسيل + هيدروجين + سلسلة جانبية متغيرة (R). • **الرابطة الببتيدية:** تربط الأحماض الأمينية بعضها ببعض. • **وظائف البروتينات:** نقل المواد، تسريع التفاعلات (الإنزيمات)، الدعم الهيكلي، إنتاج الهرمونات. • **الأحماض النووية:** تخزّن المعلومات الوراثية وتنقلها؛ DNA وRNA. • **النيوكليوتيد:** مجموعة فوسفات + سكر + قاعدة نيتروجينية؛ و ATP نيوكليوتيد يخزّن الطاقة.

◆ ثانيًا: تدريبات متنوعة

مستويات التدريبات: ● أساسي ▲ متوسط ■ متقدم

تدريب 1 — اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة): — القسم كاملًا

1. ● كيمياء الكربون عدد الروابط التساهمية التي تكوّنها ذرة الكربون:

أ) 2 ب) 3 ج) 4 د) 6

2. ● جزيء مكوّن من وحدات متكررة مرتبطة بروابط تساهمية:

أ) البوليمر ب) الأيون ج) النظير د) الذرة

3. ● الكربوهيدرات والدهون العناصر المكوّنة للكربوهيدرات:

أ) C, H, O ب) C, H, N ج) C, O, N, S د) H, O فقط

4. ▲ سكر عديد يخزّن الطاقة في الحيوانات:

أ) السليلوز ب) الجلايكوجين ج) الكايتين د) الجلوكوز

5. ▲ الكربوهيدرات التي تكوّن جدر الخلايا النباتية:

أ) النشا ب) السليلوز ج) السكروز د) اللاكتوز

6. ▲ الدهون التي تحتوي على رابطة ثنائية واحدة على الأقل بين ذرات الكربون:

أ) المشبعة ب) غير المشبعة ج) الفوسفورية د) الستيرويدات

7. ● البروتينات والنووية الوحدات البنائية للبروتينات:

أ) النيوكليوتيدات ب) الأحماض الأمينية

ج) السكريات الأحادية د) الأحماض الدهنية

8. ▲ الرابطة التي تربط الأحماض الأمينية بعضها ببعض:

أ) الهيدروجينية ب) الأيونية ج) الببتيدية د) الفلزية

9. ▲ الجزيئات الضخمة التي تخزّن المعلومات الوراثية وتنقلها:

أ) الأحماض النووية **ب)** الدهون

ج) الكربوهيدرات **د)** البروتينات

10. ■ يختلف حمض أميني عن آخر في:

أ) السلسلة الجانبية المتغيرة (R) **ب)** المجموعة الأمينية

ج) مجموعة الكربوكسيل **د)** ذرة الكربون المركزية

تدريب 2 | يمثّل الشكل بعض أشكال الجزيئات التي يكوّنها الكربون. ادرسه ثم أجب: | كيمياء الكربون



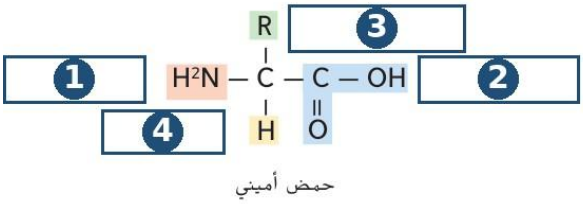
أ) ● اذكر الأشكال الثلاثة للجزيئات العضوية: .....

ب) ▲ فسّر: يستطيع الكربون تكوين عدد هائل من المركّبات المختلفة.

.....

تدريب 3 | ▲ يمثّل الشكل التركيب العام للحمض الأميني. اكتب اسم المجموعة التي يشير إليها كل رقم: | البروتينات والنووية

(مجموعة كربوكسيل – ذرة هيدروجين – مجموعة أمينية – سلسلة جانبية متغيرة (R))



حمض أميني

1 .....

2 .....

3 .....

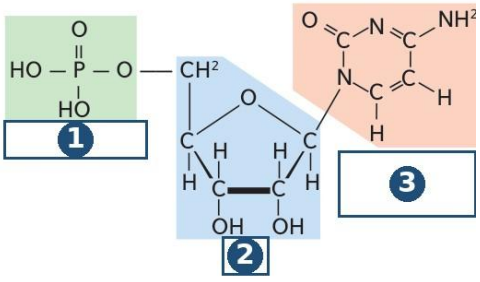
4 .....

■ كم نوعًا من الأحماض الأمينية يدخل في تركيب البروتينات؟

.....

تدريب 4 | ▲ يمثّل الشكل تركيب النيوكليوتيد. اكتب اسم الجزء الذي يشير إليه كل رقم: | البروتينات والنووية

(سكر – قاعدة تحتوي على النيتروجين – مجموعة فوسفات)



1 .....

2 .....

3 .....

● اذكر نوعين من الأحماض النووية: .....

▲ ما النيوكليوتيد الذي يخزّن الطاقة في الخلايا؟ .....

تدريب 5 ▲ أكمل الجدول الآتي الخاص بالجزيئات الحيوية الضخمة: القسم كاملًا

المجموعة	الوحدة البنائية	الوظيفة	مثال
الكربوهيدرات	.....	تخزين الطاقة والدعم الهيكلي	.....
الدهون	الأحماض الدهنية والجليسرول	.....	شمع النحل
.....	الأحماض الأمينية	.....	الهيموجلوبين
الأحماض النووية	.....	تخزين المعلومات الوراثية ونقلها	.....

تدريب 6 ● صنّف المواد الآتية إلى كربوهيدرات ودهون: الكربوهيدرات والدهون

النشا – الكوليسترول – الجلايكوجين – الشمع – السليلوز – الدهون الفوسفورية – الكايتين

الكربوهيدرات	الدهون
.....	.....

■ فسّر: تكون معظم الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة.

.....

تدريب 7 ● اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة: القسم كاملًا

1. جزيء كبير يتكوّن باتحاد جزيئات عضوية صغيرة.	(.....)
2. مركّبات عضوية من C وH وO بنسبة $(CH_2O)n$.	(.....)
3. جزيئات حيوية معظمها من الكربون والهيدروجين وتخزّن الطاقة.	(.....)
4. مركّب عضوي يتكوّن من أحماض أمينية.	(.....)
5. مركّب صغير يتكوّن من ذرة كربون مركزية ومجموعة أمينية ومجموعة كربوكسيل.	(.....)
6. جزيء ضخم يخزّن المعلومات الوراثية وينقلها.	(.....)
7. وحدة بنائية من مجموعة فوسفات وسكر وقاعدة نيتروجينية.	(.....)

تدريب 8 تدريب على النص العلمي: اقرأ النص، ثم أجب. القسم كاملًا

التمر غذاء أهل الإمارات

يُعدّ التمر من أهم الأغذية في دولة الإمارات منذ القدم. فهو غني بالسكريات الأحادية مثل الجلوكوز والفركتوز التي يمتصها الجسم بسرعة فتمدّه بالطاقة، لذلك يُنصح بتناوله عند الإفطار في رمضان. كما يحتوي التمر على ألياف غذائية معظمها من السليلوز الذي يكوّن جدر الخلايا النباتية ولا يستطيع الإنسان هضمه، لكنه يساعد على حركة الأمعاء. ويحتوي التمر على كمية قليلة من البروتينات والدهون. وعندما يتناول الإنسان كمية من السكريات تزيد على حاجته، يخزّن الكبد والعضلات الفائض على شكل جلايكوجين، وقد يتحول جزء منه إلى دهون.

أ) ● استخرج من النص سكرين أحاديين: 1) ..... 2) .....

ب) ▲ لماذا يُنصح بتناول التمر عند الإفطار؟

.....

ج) ▲ ما الكربوهيدرات التي لا يستطيع الإنسان هضمها؟ وما فائدتها؟

.....

د) ■ في أيّ صورة يخزّن الجسم الفائض من السكريات؟ .....

هـ) ■ اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة):

1. ■ السليلوز والجلايكوجين والنشا من:

أ) السكريات العديدة　　ب) السكريات الأحادية

ج) البروتينات　　د) الأحماض النووية

2. ■ العنصر الموجود في البروتينات ولا يوجد في الكربوهيدرات:

أ) النيتروجين　　ب) الكربون　　ج) الهيدروجين　　د) الأكسجين

◆ ثالثًا: أقيّم تعلّمي

أستطيع أن...	أتقنته	أحتاج مراجعة
1. أفسّر أهمية الكربون في الكائنات الحية وأشكال مركّباته.	☐	☐
2. أعرّف الجزيء الضخم والبوليمر وأسمّي المجموعات الأربع.	☐	☐
3. أصنّف الكربوهيدرات وأذكر أمثلة ووظائف لها.	☐	☐
4. أميّز بين أنواع الدهون: المشبعة وغير المشبعة والفوسفورية والستيرويدات.	☐	☐
5. أصف تركيب الحمض الأميني ووظائف البروتينات.	☐	☐
6. أصف تركيب النيوكليوتيد ووظائف الأحماض النووية.	☐	☐

نصائح ذهبية للاستعداد للامتحان

✔ اربط كل جزيء ضخم بوحدته البنائية.　　✔ تذكّر: $(CH_2O)n$ للكربوهيدرات.

✔ احفظ مكوّنات الحمض الأميني والنيوكليوتيد.　　✔ استخدم جدولًا للمقارنة بين المجموعات الأربع.